

0.2 - LAVORO E POTENZIALE

LAVORO DELLA FORZA ELETTROSTATICA

Vogliamo calcolare il lavoro compiuto dalla forza elettrica per uno spostamento finito di una carica q da una posizione A ad una posizione B lungo una curva Γ_{AB} .

Ricordando la definizione di lavoro vista in Fisica I, abbiamo:

$$\mathcal{L}_{AB} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F}(\tau) \cdot \gamma'(\tau) d\tau \quad (1)$$

Sempre in Fisica I, avevamo visto che una forza $\vec{F}$ è conservativa se è *gradiente di una qualche funzione scalare* $\mathcal{U}$ (cioè abbiamo $\vec{F}_e = -\vec{\nabla}\mathcal{U}$) e che la forza gravitazionale era conservativa.

Siccome la forza elettrica ha una forma matematica equivalente a quella gravitazionale, è anche essa **conservativa**.

Riscriviamo (1) per fare alcune considerazioni:

$$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B q\vec{E} \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (2)$$

Essendo la forza elettrica conservativa, come già detto sopra, per l'integrale a destra di q deve valere:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{(\mathcal{U}(B) - \mathcal{U}(A))}{q} \quad (3)$$

Inoltre, sempre perchè abbiamo a che fare con una forza conservativa, il lavoro lungo una curva chiusa ($A = B$) deve essere nullo, il che implica anche il seguente risultato:

CIRCUITAZIONE CAMPO ELETTROSTATICO

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (4)$$

Tale integrale è la *circuitazione del campo elettrico* lungo una curva chiusa, e per quanto detto fin'ora deve essere nullo.

POTENZIALE ELETTROSTATICO

Ricordiamo che per le *forze conservative* si definiva il **potenziale** $\mathcal{P}$ a partire proprio dalla funzione $\mathcal{U}(\vec{r})$ (in questo caso dividendo per la carica di prova).

Nel nostro caso abbiamo il *potenziale elettrostatico* $V = \frac{\mathcal{U}}{q}$ dato da:

$$V = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (5)$$

⚠ NOTA

- E' una grandezza **scalare**, non vettoriale.
- E' misurato in V Volt (Joule/Coulomb).

Tuttavia, come già visto, è più corretto parlare di *differenza* di potenziale in quanto esso va calcolato fra due punti dello spazio.

Possiamo allora scegliere come "*punto campione*" rispetto a cui misurare il potenziale un punto ad $r \rightarrow \infty$, che è una scelta comoda perchè in tal modo il potenziale si annulla all'infinito.

Abbiamo allora:

⊗ POTENZIALE ELETTROSTATICO

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (6)$$

POTENZIALE DI UNA CARICA PUNTIFORME

Vediamo per esempio il potenziale elettrostatico dato da una carica puntiforme:

$$V = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^r \frac{dr}{r^2} \quad (7)$$

Abbiamo pertanto:

⊗ P.E. di una CARICA PUNTIFORME

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (8)$$

ADDITIVITA' DEL POTENZIALE ELETTROSTATICO

Anche per il potenziale, vale il principio di sovrapposizione.

In presenza di più cariche, quindi, abbiamo:

$$V(x, y, z) = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{\infty}^P \sum \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = - \sum \int_{\infty}^P \vec{E}_i \cdot d\vec{s} \quad (9)$$

Nel caso di un potenziale dato da un'insieme di **cariche puntiformi** abbiamo:

⊗ POTENZIALE PER n CARICHE PUNTIFORMI

$$V(x, y, z) = \sum_i^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_i} \quad (10)$$

Dove r_i è la distanza tra il punto $P = (x, y, z)$ e la carica q_i .

Nel caso in cui le cariche siano distribuite in modo continuo, invece:

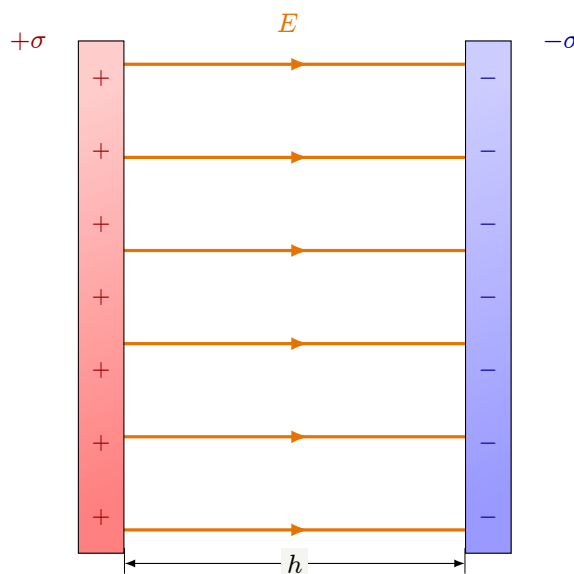
⊗ POTENZIALE PER UNA DISTRIBUZIONE CONTINUA

$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_D \frac{dq}{r} \quad (11)$$

Dove r è la distanza tra il punto $P = (x, y, z)$ e l'elemento di carica dq .

ANDAMENTO DEL POTENZIALE TRA DUE PIANI INFINITI

Calcoliamo l'andamento del potenziale elettrostatico tra due piani infiniti paralleli uniformemente carichi con densità di superficie σ e $-\sigma$ e a distanza h .



Il campo all'esterno è nullo, mentre tra i due piani è pari (in modulo) a $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ e diretto verso il piano carico negativamente.

A questo punto, il potenziale rispetto alla piastra positiva è dato da:

$$V(x) = - \int_A^x \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{\sigma}{\epsilon_0} \int_A^x d\vec{s} \quad (12)$$

Scegliamo una curva perpendicolare ai piani e indichiamo con x la distanza dal piano carico positivamente.

Otteniamo allora:

$$V(x) = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}x \quad (13)$$

SUPERFICI EQUIPOTENZIALI

Sono una *rappresentazione grafica complessiva* del potenziale elettrostatico.

⊗ SUPERFICI EQUIPOTENZIALI

Superfici dello spazio tridimensionale su cui il potenziale elettrostatico ha lo stesso valore:

$$V(x, y, z) = \text{cost}$$

Cioè sono gli insiemi di livello per la funzione $V(x, y, z)$.

Presentano inoltre le seguenti caratteristiche:

- Per un *punto* passa **una ed una sola** superficie equipotenziale.
- Le *linee di forza* in ogni punto sono **ortogonali** alle superfici equipotenziali.

LEGAME TRA POTENZIALE E CAMPO

Sappiamo che $V(r) = -\int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s}$, per cui possiamo anche dire:

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (14)$$

Usando il teorema del differenziale totale possiamo dire che:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz = \vec{\nabla}V \cdot d\vec{s} \quad (15)$$

E quindi, eguagliando (14) e (15):

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V \quad (16)$$

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA

ENERGIA POTENZIALE ELETTROSTATICA

Abbiamo visto che, essendo la forza elettrica conservativa, valeva:

$$\vec{F}_e = -\vec{\nabla}\mathcal{U} \quad (17)$$

Come visto in Fisica I, $-\mathcal{U}$ è definita l'**energia potenziale associata alla forza** (e la indichiamo con U).

Inoltre abbiamo visto che il potenziale elettrostatico è definito come $\frac{\mathcal{U}}{q}$, per cui possiamo ottenere la seguente espressione:

$$\frac{U_e}{q} = V \quad (18)$$

Grazie a cui troviamo:

⊗ ENERGIA POTENZIALE ELETTROSTATICA

$$U_e(\vec{r}) = qV(\vec{r}) \quad (19)$$

RIASSUNTO PROPRIETA'

Abbiamo elencato nei paragrafi precedenti una serie di proprietà della forza elettrostatica (che in realtà *valgono per tutte le forze conservative*).

Elenchiamole di seguito per riassumerle:

⚠ PROPRIETA' DELLE FORZE CONSERVATIVE

1. $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$
2. $\vec{E} = -\vec{\nabla}\mathcal{U}$

"COSTRUIRE" UNA DISTRIBUZIONE DI CARICA

Supponiamo di avere una distribuzione di N cariche.

Qual è il lavoro esterno necessario per "costruire" questa distribuzione partendo con tutte le cariche "all'infinito"?

Supponiamo di voler portare tutte le cariche vicino alla prima.

La seconda carica risente del campo generato da q_1 . Allora per essere spostata in posizione p_2 dobbiamo compiere un lavoro dato da:

$$\mathcal{L}_{ext,2} = -\mathcal{L}_{el} = -\int_{\infty}^{p_2} q_2 \vec{E}^{(1)} \cdot d\vec{s} = q_2 V^{(1)}(p_2) \quad (20)$$

⚠ NOTA

Essendo le cariche statiche, il lavoro è dato dalla variazione di energia potenziale comportata dallo spostamento nella nuova posizione.

ATTENZIONE

Il lavoro è:

- *negativo* se fatto contro una forza *attrattiva* (l'energia potenziale diminuisce).
- *positivo* se fatto contro una forza *repulsiva* (l'energia potenziale aumenta).

La terza carica risente del campo generato dalle prime due.

Vige il principio di sovrapposizione e abbiamo quindi:

$$\mathcal{L}_{ext,3} = - \int_{\infty}^{p_3} q_3 \vec{E}^{(1)} \cdot d\vec{s} - \int_{\infty}^{p_3} q_3 \vec{E}^{(2)} \cdot d\vec{s} \quad (21)$$

Che è uguale a:

$$\mathcal{L}_{ext,3} = q_3 V^{(1)}(p_3) + q_3 V^{(2)}(p_3) \quad (22)$$

In generale, troviamo:

$$\mathcal{L}_{ext} = \sum_{j>i} \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}}_{qV} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \quad (23)$$

NOTA

Sono due modi equivalenti di *non* contare due volte la stessa coppia di cariche.